

자료구조 및 알고리즘

Problem 01

우선 순위 큐에서는 원소를 하나의 값이 아니라 쌍으로 저장할 수 있다.

```
insert(key, value)
```

여기서 `key`는 우선순위, `value`는 실제 저장할 데이터이다. 이 문제에서는 `key`가 작을수록 우선순위가 높다고 하자. 즉, `deleteMin()`은 `key`가 가장 작은 `(key, value)`를 삭제하며 반환한다. 다음 연산을 순서대로 수행할 때, 각 `deleteMin()`이 반환하는 값을 쓰시오.

```
insert(5,A), insert(4,B),  
insert(7,F), insert(1,D),  
deleteMin(),  
insert(3,J), insert(6,L),  
deleteMin(), deleteMin(),  
insert(8,G),  
deleteMin(),  
insert(2,H),  
deleteMin(), deleteMin()
```

Problem 02

max heap에서 세 번째로 큰 값은 어느 위치에 있을 수 있는가?

Problem 03

max heap에서 가장 작은 값은 어느 위치에 있을 수 있는가?

Problem 04

완전 이진 트리 T 가 있다. 각 위치 p 에는 $f(p)$ 라는 key가 저장되어 있고, $f(p)$ 는 노드 p 의 레벨 번호이다. 이 트리는 min heap인가?

Problem 05

우선 순위 큐와 정수 변수 하나만 사용하여 스택을 구현하시오.

Problem 06

우선 순위 큐와 정수 변수 하나만 사용하여 큐를 구현하시오.

Problem 07

노드 수가 n 개인 완전 이진 트리에서 마지막 노드를 $O(\log n)$ 시간에 찾는 알고리즘을 설명하시오.

Problem 08

min heap T 와 어떤 값 k 가 주어졌을 때, heap 안에서 key가 k 이하인 모든 원소를 찾는 방법을 설명하시오.